中学数学　総復習プリント　J

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $(-5)^2 - 4^2 \times 2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $-6^2 \div (-12) + (-2)^3$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{108} - \sqrt{27} + \dfrac{6}{\sqrt{3}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x+6)(x-6) - (x-3)(x+8)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) 1本 x 円のペン5本と，1冊 y 円のノート3冊を買ったところ，代金は1500円より高くなりました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 赤玉2個，青玉2個，白玉1個が入った袋から同時に2個取り出すとき，2個とも同じ色である確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

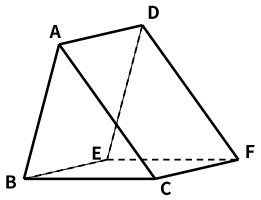
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 面ABCと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 辺CFとねじれの位置にある辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 三角形ABC と三角形DEF は合同で，たがいに平行

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{14} = 3.742$ として，$\sqrt{1400}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $6x^2 + 9x$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　J

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 作業量

(1)　文化祭の飾りを，A班とB班に分かれてつくります。
A班は1人が1時間に5個，B班は1人が1時間に3個の飾りをつくることができます。
A班とB班を合わせて20人で3時間作業したところ，飾りは全部で246個できました。
A班とB班の人数を，それぞれ求めなさい。

答　A班＿＿＿＿＿＿人，B班＿＿＿＿＿＿人

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　連続する4つの整数の和は，偶数になりますが，4の倍数にはなりません。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　J

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 7x + 2$ で，x の増加量が5のときの y の増加量を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -5x + 6$ で，x の値が1から4まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が $\dfrac{2}{3}$ で，$x = 3$ のとき $y = -2$ となる一次関数の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(2,\ 5)$，$(6,\ -3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = x + 2$

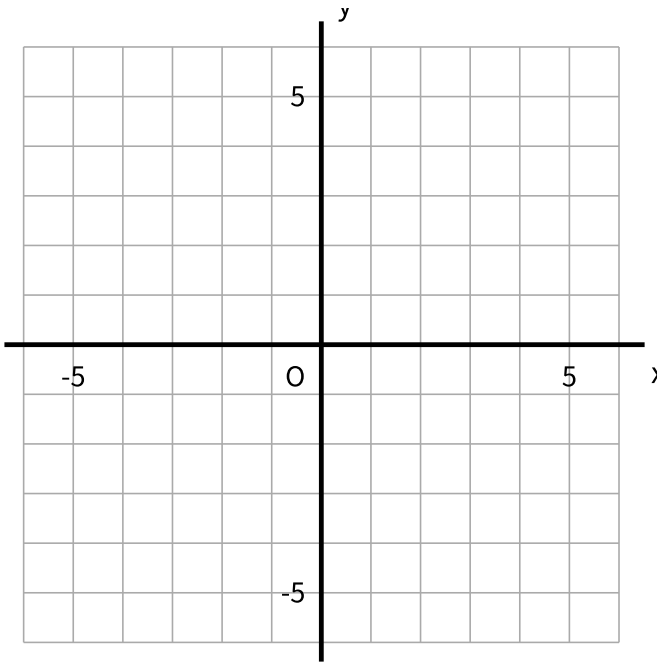
② $y = -4x - 3$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 5)$ を通る直線の式を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



中学数学　総復習プリント　J

大問4　一次関数の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　ばねののび 表から式をつくって問題を解決する

ばねAに，いろいろな重さのおもりをつるしてばね全体の長さを調べたところ，下の表のようになりました。
おもりの重さを x g，ばね全体の長さを y cm とします。

おもりの重さ x（g）	0	5	10	15	20
ばねの長さ y（cm）	6	9	12	15	18

また，別のばねBは，何もつるさないときの長さが17cmで，おもりの重さが1g増えるごとに0.2cmずつのびます。

(7) ばねAについて，y を x の式で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

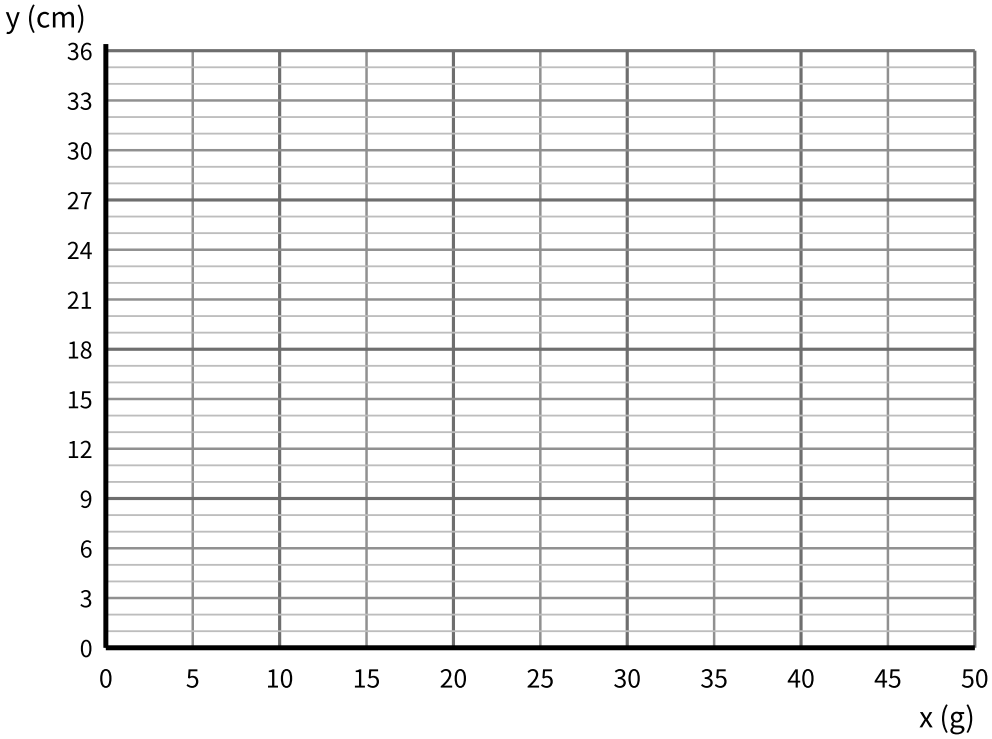
(8) ばねAに35gのおもりをつるすと，ばね全体の長さは何cmになりますか。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(9) ばねBについて，y を x の式で表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) ばねAとばねBの長さの変化を，下のグラフにかき入れなさい。



(11) ばねAとばねBの長さが等しくなるのは，おもりの重さが何gのときですか。また，そのときの長さは何cmですか。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿g，長さ＿＿＿＿＿＿＿＿cm

(12) ばねAの長さが，ばねBの長さより3cm長くなるのは，おもりの重さが何gのときですか。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿g